CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Équation de degré 3 avec une racine imaginaire pure

Énoncé

Soit $f(z) = z^3 - (8-3i)z^2 + (41-24i)z + 123i$.

1. Montrer que f a une racine imaginaire pure et la déterminer.
2. Résoudre $f(z) = 0$.
3. Quelle est la nature du triangle formé par les trois racines ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On cherche $z = iy$, $y \in \mathbb{R}$.

Ce qu'on te demande. Factoriser puis résoudre.

Corrigé

1. La racine imaginaire pure

On calcule $f(iy)$ pour y réel, avec $(iy)^2 = -y^2$ et $(iy)^3 = -iy^3$:

$$f(iy) = -iy^3 + (8-3i)y^2 + (41-24i)iy + 123i = (8y^2 + 24y) + i(-y^3 - 3y^2 + 41y + 123).$$

Partie réelle : $8y^2 + 24y = 8y(y+3) = 0$, donc $y = 0$ ou -3. $y = 0$ donne une partie imaginaire $123 \neq 0$; $y = -3$: $27 - 27 - 123 + 123 = 0$. Racine : $z = -3i$.

2. Factoriser

$-3i$ est racine (Q1), donc $f(z)$ est divisible par $z + 3i$: $f(z) = (z+3i)(z^2 + az + b)$. On identifie les coefficients après développement $(z+3i)(z^2+az+b) = z^3 + (a+3i)z^2 + (b+3ia)z + 3ib$:

- terme constant : $3ib = 123i$, donc $b = 41$;
- coefficient de z^2 : $a + 3i = -(8-3i) = -8 + 3i$, donc $a = -8$;
- vérification sur z : $b + 3ia = 41 - 24i$.

Donc $f(z) = (z+3i)(z^2-8z+41)$. Pour le trinôme : $\Delta = 64 - 164 = -100 = (10i)^2$, d'où $z = \frac{8 \pm 10i}{2} = 4 \pm 5i$.

$$f(z) = 0 \iff z \in \{-3i,\ 4+5i,\ 4-5i\}.$$

3. Le triangle

$A = -3i$, $B = 4+5i$, $C = 4-5i$. On calcule les carrés des longueurs avec $|x+iy|^2 = x^2+y^2$:

- $B - A = 4+8i$: $AB^2 = 16+64 = 80$;
- $C - A = 4-2i$: $AC^2 = 16+4 = 20$;
- $C - B = -10i$: $BC^2 = 100$.

$AB^2 + AC^2 = 80 + 20 = 100 = BC^2$: par la **réciproque du théorème de Pythagore**, le triangle est rectangle en A. Il n'est pas isocèle ($AB \neq AC$).

Le piège

Oublier de vérifier la partie imaginaire pour $y = 0$: seule $y = -3$ convient.

La méthode

Racine imaginaire pure : poser $z = iy$ et annuler parties réelle et imaginaire.

Rappels de cours utilisés

- **Équation du second degré dans $\mathbb{C}$.** $az^2+bz+c = 0$ $(a \neq 0)$: avec $\Delta = b^2-4ac$ et $\delta^2 = \Delta$,

  $$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

  Une racine double si $\Delta = 0$, deux racines distinctes sinon.